



西安交通大学励志书院

重难点突破

《高等代数》复习资料

励志学辅

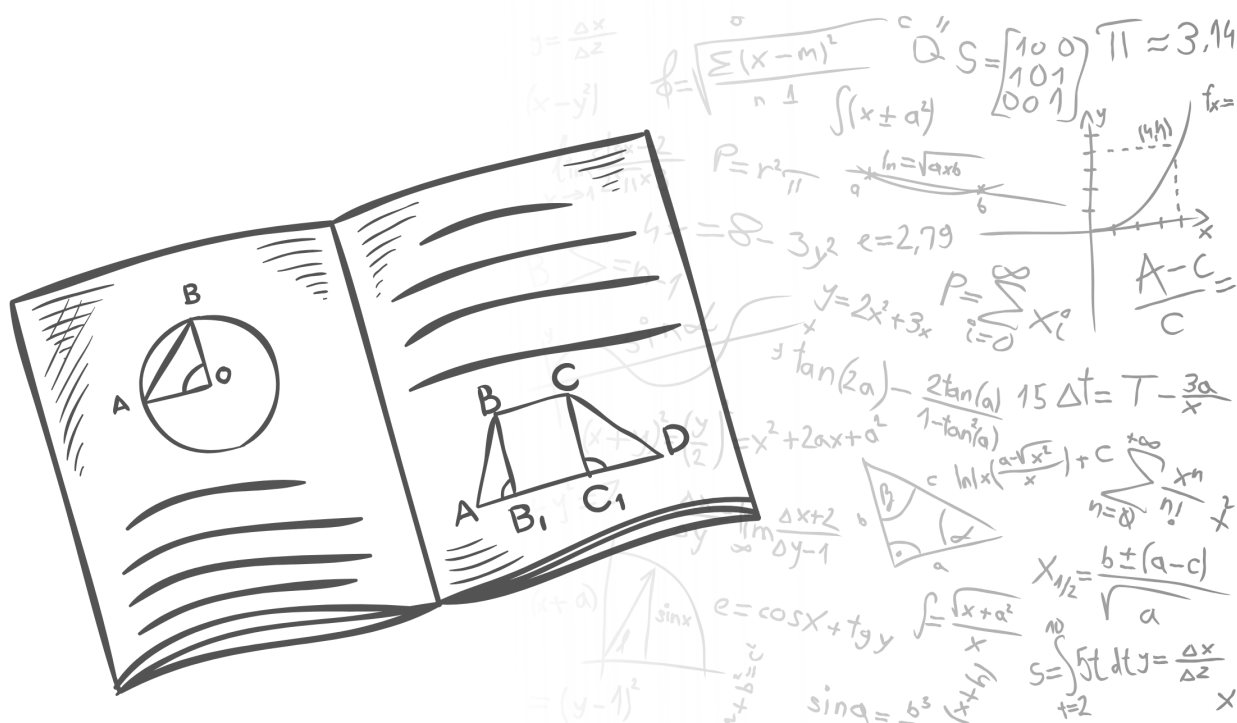


高等代数

期末资料

编写：杨嘉铭

审核：张杰铭



西安交通大学励志书院学业辅导中心出品

高等代数知识梳理

一元多项式环与线性空间

主编：杨嘉铭

2026年6月

目录

1	一元多项式环的概念及其通用性质	8
1.1	定义	8
1.2	通用性质	8
1.3	次数	8
2	带余除法, 整除关系	8
2.1	带余除法	8
2.2	整除关系	9
3	最大公因式, 互素的多项式	9
3.1	最大公因式	9
3.2	欧几里得算法	9
3.3	互素	9
4	不可约多项式, 唯一因式分解定理	9
4.1	不可约多项式	9
4.2	唯一因式分解定理	10
5	重因式	10
5.1	形式导数	10
5.2	重因式的判别	10
6	多项式的根, 多项式函数, 复数域上的不可约多项式	10
6.1	根与因式定理	10
6.2	复数域上的不可约多项式	11
7	实数域上的不可约多项式	11
7.1	实系数多项式的共轭根定理	11
7.2	实数域上的不可约多项式	11
8	有理数域上的不可约多项式	11
8.1	本原多项式与高斯引理	11
8.2	艾森斯坦判别法	12
8.3	有理根检验	12
9	模 m 剩余类环, 域, 域的特征	12
9.1	模 m 剩余类环	12
9.2	有限域	12

9.3 域的特征	12
9.4 多项式环与剩余类环的联系	12
10 线性空间的定义和性质	15
10.1 定义	15
10.2 基本性质	15
11 线性子空间	17
11.1 定义与判别	17
12 线性相关与线性无关的向量组	18
12.1 基本概念	18
12.2 重要性质	18
13 极大线性无关组、向量组的秩	19
13.1 极大线性无关组	19
13.2 向量组的秩	19
14 基、维数	20
14.1 基与维数的定义	20
14.2 坐标表示	20
15 矩阵的秩	21
15.1 定义与计算	21
16 线性方程组有解判别准则	22
16.1 齐次线性方程组	22
16.2 非齐次线性方程组	22
17 齐次（非齐次）线性方程组解集的结构	23
17.1 齐次方程组解集的结构	23
17.2 非齐次方程组解集的结构	23
18 子空间的交与和、子空间的直和	24
18.1 子空间的交与和	24
18.2 直和	24
19 集合的划分、等价关系	25
19.1 基本概念	25
20 线性空间的同构	26

20.1 同构的定义	26
20.2 同构的基本定理	26
21 商空间	27
21.1 商空间的定义	27
21.2 维数公式	27
总结与综合练习	28
22 线性映射的定义和性质	30
22.1 线性空间回顾	30
22.2 线性映射的定义	31
22.3 基本性质	31
22.4 线性映射的常见例子	32
22.5 线性映射的判别法	34
23 线性映射的运算	35
23.1 加法与数乘	35
23.2 复合运算	36
23.3 逆映射	37
23.4 线性映射的幂	37
23.5 线性映射的多项式	38
24 线性映射的核与像	38
24.1 核的定义与性质	38
24.2 像的定义与性质	39
24.3 单射与满射的刻画	39
24.4 维数公式 (秩-零化度定理)	40
24.5 具体例子	41
25 线性变换和线性映射的矩阵	43
25.1 有限维线性空间中的坐标	43
25.2 线性映射的矩阵表示	43
25.3 坐标变换公式	44
25.4 例子	44
25.5 线性映射运算与矩阵运算的对应	46
26 线性变换在不同基下的矩阵之间的关系, 相似的矩阵	46
26.1 基变换与过渡矩阵	46
26.2 线性变换在不同基下的矩阵	47

26.3	相似矩阵	48
26.4	相似不变量	48
26.5	矩阵的相似对角化	49
27	线性变换与矩阵的特征值和特征向量	50
27.1	特征值与特征向量的定义	50
27.2	特征多项式	50
27.3	特征子空间	51
27.4	代数重数与几何重数	51
27.5	计算特征值与特征向量的方法	51
28	线性变换与矩阵可对角化的充分必要条件	53
28.1	可对角化的定义	53
28.2	充要条件	53
28.3	对角化步骤	54
28.4	充分条件	55
29	线性变换的不变子空间, Hamilton-Cayley 定理	56
29.1	不变子空间的定义	56
29.2	不变子空间的例子	56
29.3	不变子空间与矩阵分块	57
29.4	Hamilton-Cayley 定理	57
29.5	Hamilton-Cayley 定理的应用	58
30	线性变换与矩阵的最小多项式	59
30.1	最小多项式的定义	59
30.2	基本性质	59
30.3	最小多项式的求法	60
30.4	最小多项式与可对角化的关系	61
31	幂零变换的 Jordan 标准形	62
31.1	幂零变换的定义	62
31.2	幂零变换的基本性质	62
31.3	Jordan 块	63
31.4	幂零变换的 Jordan 标准形	63
31.5	循环子空间分解	64
31.6	例子	64
32	线性变换的 Jordan 标准形	65

32.1 一般 Jordan 标准形	65
32.2 Jordan 标准形的唯一性	66
32.3 确定 Jordan 标准形的方法	66
32.4 例子	67
32.5 Jordan 标准形的应用	68
32.6 矩阵的 Jordan-Chevalley 分解	68
33 总结与综合应用	69
33.1 知识框架总结	69
33.2 典型例题	69
33.3 与后续课程的联系	70
33.4 习题提示	71
34 引言：从线性空间到几何度量	74
35 实线性空间的内积与度量概念	74
35.1 内积的公理化定义	74
35.2 由内积导出的度量	76
35.3 Cauchy-Schwarz不等式及其证明	77
35.4 夹角与正交性	78
35.5 勾股定理与平行四边形法则	78
35.6 内积空间的例子详解	79
36 标准正交基与正交矩阵	80
36.1 标准正交基的概念	80
36.2 标准正交基下的坐标表示	80
36.3 Gram-Schmidt正交化过程	81
36.4 正交矩阵	82
36.5 正交矩阵的性质	83
36.6 QR分解	83
37 正交补与实内积空间的保距同构	84
37.1 正交补空间	84
37.2 正交投影	85
37.3 最佳逼近	85
37.4 保距同构	85
38 正交变换	86
38.1 定义与基本性质	86

38.2 正交变换的几何分类	87
38.3 Householder变换	87
38.4 Givens旋转	88
39 对称变换与实对称矩阵的对角化	88
39.1 对称变换	88
39.2 实对称矩阵的基本性质	89
39.3 谱定理	89
39.4 二次型的主轴定理	90
39.5 正定矩阵与Cholesky分解	90
39.6 最小二乘法	90
40 酉空间	91
40.1 复内积的定义	91
40.2 Cauchy-Schwarz不等式与范数	92
40.3 标准正交基与Gram-Schmidt	92
41 酉变换与Hermite变换	92
41.1 酉变换	92
41.2 Hermite变换（自伴变换）	93
41.3 Hermite矩阵的谱定理	94
41.4 正规矩阵	94
42 Hermite型	95
42.1 定义与矩阵表示	95
42.2 正定性分类	95
42.3 与内积的联系	96
43 实内积与复内积的统一视角	96
44 应用举例	97
44.1 傅里叶级数	97
44.2 量子力学	98
44.3 机器学习与主成分分析（PCA）	98
44.4 信号处理	98
44.5 数值线性代数	99
45 典型定理证明选讲	99
45.1 实对称矩阵特征值为实数的证明	99
45.2 正交补的维数公式	99

45.3 正交变换行列式为 ± 1	99
45.4 谱定理的证明概要	99
46 习题与思考题	100

1 一元多项式环的概念及其通用性质

1.1 定义

设 R 是一个含么交换环（通常取 $R = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 或域 F ）。一元多项式环 $R[x]$ 由所有形如

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in R, \quad n \in \mathbb{N}$$

的表达式组成，其中 x 是未定元。加法与乘法按通常方式定义。

1.2 通用性质

定义 1.1 (通用映射性质). 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是一个环同态，且 $s \in S$ 与 $\varphi(R)$ 中所有元素可交换。则存在唯一的环同态 $\Phi: R[x] \rightarrow S$ ，使得 $\Phi|_R = \varphi$ 且 $\Phi(x) = s$ 。

这一性质使得多项式环成为自由交换 R -代数，是构造其他代数结构的基础。

1.3 次数

若 $f(x) \neq 0$ 且 $a_n \neq 0$ ，则 $\deg f = n$ ，并称 a_n 为首项系数。约定 $\deg 0 = -\infty$ 。次数满足：

$$\deg(f + g) \leq \max(\deg f, \deg g), \quad \deg(fg) = \deg f + \deg g \quad (\text{当 } R \text{ 是整环时}).$$

2 带余除法，整除关系

2.1 带余除法

定理 2.1 (带余除法). 设 F 是一个域， $f(x), g(x) \in F[x]$ ，且 $g(x) \neq 0$ 。则存在唯一的 $q(x), r(x) \in F[x]$ 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x).$$

例 2.1. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中， $f(x) = x^3 + 1$ 除以 $g(x) = x + 1$ ：

$$x^3 + 1 = (x^2 - x + 1)(x + 1) + 0.$$

2.2 整除关系

若存在 $h(x) \in F[x]$ 使 $f(x) = g(x)h(x)$, 则称 $g(x)$ 整除 $f(x)$, 记作 $g(x) \mid f(x)$ 。整除是偏序关系（在相伴意义下）。单位（非零常数）整除所有多项式。

3 最大公因式, 互素的多项式

3.1 最大公因式

定义 3.1. 设 $f, g \in F[x]$ 不全为零。多项式 $d(x)$ 称为 f 与 g 的最大公因式, 如果:

1. $d(x) \mid f(x)$ 且 $d(x) \mid g(x)$;
2. 若 $h(x) \mid f(x)$ 且 $h(x) \mid g(x)$, 则 $h(x) \mid d(x)$ 。

通常取首一多项式为代表, 记作 $\gcd(f, g)$ 。

3.2 欧几里得算法

通过反复应用带余除法可计算最大公因式, 并有:

$$\gcd(f, g) = u(x)f(x) + v(x)g(x), \quad \exists u, v \in F[x].$$

3.3 互素

若 $\gcd(f, g) = 1$, 则称 f 与 g 互素。互素等价于存在多项式 u, v 使得 $uf + vg = 1$ 。

4 不可约多项式, 唯一因式分解定理

4.1 不可约多项式

定义 4.1. 设 $p(x) \in F[x]$ 非常数。若 $p(x) = a(x)b(x)$ 蕴含 $a(x)$ 或 $b(x)$ 是常数, 则称 $p(x)$ 在 F 上不可约。否则称为可约。

一次多项式总是不可约的。在 $\mathbb{R}[x]$ 上, 二次不可约当且仅当判别式 < 0 。

4.2 唯一因式分解定理

定理 4.1 (唯一因式分解). 域上一元多项式环 $F[x]$ 是唯一因式分解整环 (UFD)。每个非常数多项式 $f(x) \in F[x]$ 可唯一地分解为

$$f(x) = c \cdot p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_k(x)^{e_k},$$

其中 $c \in F^*$, $p_i(x)$ 是首一不可约多项式, 且两两不同, 指数 e_i 为正整数, 分解在次序下唯一。

这一结论是算术基本定理在多项式环中的类比。

5 重因式

5.1 形式导数

定义多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ 的形式导数为

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

它满足通常的求导法则 (线性、莱布尼茨法则)。

5.2 重因式的判别

定理 5.1. 设 F 是域, $f(x) \in F[x]$ 。不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式当且仅当 $p(x) \mid \gcd(f, f')$ 。特别地, f 无重因式当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$ (在代数闭域上)。

6 多项式的根, 多项式函数, 复数域上的不可约多项式

6.1 根与因式定理

定理 6.1 (余数定理). $f(a)$ 是 $f(x)$ 除以 $x - a$ 的余式。特别地, a 是 $f(x)$ 的根当且仅当 $(x - a) \mid f(x)$ 。

一个 n 次多项式在域 F 上至多有 n 个根 (计入重数)。

6.2 复数域上的不可约多项式

定理 6.2 (代数基本定理). 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭的, 即每个非常数多项式 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根。

推论: $\mathbb{C}[x]$ 中不可约多项式恰为一次多项式。因此任何 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 可完全分解为线性因子的乘积。

7 实数域上的不可约多项式

7.1 实系数多项式的共轭根定理

若 $z \in \mathbb{C}$ 是实系数多项式 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 的根, 则其共轭 $\bar{z}$ 也是根, 且重数相同。

7.2 实数域上的不可约多项式

实数域上不可约多项式只有两种:

1. 一次多项式 $x - a$;
2. 二次多项式 $x^2 + px + q$, 其中判别式 $\Delta = p^2 - 4q < 0$ 。

因此 $\mathbb{R}[x]$ 中任何多项式可分解为一次和二次不可约因子的乘积。

例 7.1. $x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$ 是实数域上的分解。

8 有理数域上的不可约多项式

8.1 本原多项式与高斯引理

定义 8.1. 本原多项式是指整系数多项式中系数互素的多项式。

定理 8.1 (高斯引理). 两个本原多项式的乘积仍是本原多项式。进一步, 若非常数多项式 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也可约分解为本原多项式之积。

8.2 艾森斯坦判别法

定理 8.2 (艾森斯坦判别法). 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. 若存在素数 p 使得

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \quad (0 \leq i < n), \quad p^2 \nmid a_0,$$

则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 上不可约。

例 8.1. $x^n - 2$ 对任意 $n \geq 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约 (取 $p = 2$)。

8.3 有理根检验

若 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ 有有理根 $\frac{r}{s}$ (既约), 则 $s \mid a_n$ 且 $r \mid a_0$ 。这给出了求有理根的有效方法。

9 模 m 剩余类环, 域, 域的特征

9.1 模 m 剩余类环

$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, m-1\}$ 在模 m 加法和乘法下构成一个环。它是域当且仅当 m 是素数。

9.2 有限域

当 p 为素数时, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是一个特征为 p 的域。更一般地, 对任意素数幂 p^n 存在唯一的有限域 $\mathbb{F}_{p^n}$ 。

9.3 域的特征

设 F 是域。特征 $\text{char}(F)$ 是满足 $n \cdot 1 = 0$ 的最小正整数 n (若存在), 否则为 0。特征必为 0 或素数 p 。

定理 9.1. 在特征 p 的域上, 有 Frobenius 同态: $(a+b)^p = a^p + b^p$ 。这导致某些多项式 (如 $x^p - a$) 有特殊行为。

9.4 多项式环与剩余类环的联系

模不可约多项式可构造扩域: 若 $p(x) \in F[x]$ 不可约, 则 $F[x]/(p(x))$ 是域, 且包含 F 作为子域。这是有限域构造的基础。

总结

一元多项式环 $F[x]$ 是交换代数、代数数论和代数几何中最基本的对象之一。我们梳理了从带余除法到唯一因式分解的核心理论，讨论了不同域上不可约多项式的分类，以及域特征对多项式性质的影响。这些知识为学习有限域、伽罗瓦理论和更一般的环论奠定了坚实的基础。

线性空间知识梳理

10 线性空间的定义和性质

10.1 定义

定义 10.1 (线性空间). 设 V 是一个非空集合, $\mathbb{F}$ 是一个数域 (如实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$). 在 V 上定义两种运算:

(1) **加法**: $\forall \alpha, \beta \in V$, 有唯一的 $\alpha + \beta \in V$;

(2) **数乘**: $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \alpha \in V$, 有唯一的 $\lambda\alpha \in V$.

若这两种运算满足以下八条性质, 则称 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上的**线性空间** (或向量空间):

(L1) 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;

(L2) 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

(L3) 存在零元: $\exists \mathbf{0} \in V$, 使得 $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$;

(L4) 存在负元: $\forall \alpha \in V, \exists (-\alpha) \in V$, 使得 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$;

(L5) 数乘单位元: $1 \cdot \alpha = \alpha$;

(L6) 数乘结合律: $\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$;

(L7) 分配律一: $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$;

(L8) 分配律二: $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$.

10.2 基本性质

定理 10.1. 在线性空间 V 中, 以下性质成立:

(1) 零元是唯一的;

(2) 每个向量的负元是唯一的;

(3) $0 \cdot \alpha = \mathbf{0}$;

(4) $\lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$;

(5) 若 $\lambda\alpha = \mathbf{0}$, 则 $\lambda = 0$ 或 $\alpha = \mathbf{0}$;

(6) $(-1)\alpha = -\alpha$.

例 10.1. 常见的线性空间实例:

- $\mathbb{F}^n$: n 维列向量空间;
- $\mathbb{F}^{m \times n}$: 所有 $m \times n$ 矩阵构成的线性空间;
- $C[a, b]$: 区间 $[a, b]$ 上连续函数的全体;
- $P_n(\mathbb{F})$: 次数不超过 n 的多项式全体。

11 线性子空间

11.1 定义与判别

定义 11.1 (线性子空间). 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, W 是 V 的非空子集. 若 W 关于 V 的加法和数乘也构成 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 则称 W 为 V 的**线性子空间** (简称子空间)。

定理 11.1 (子空间判别法). $W \subseteq V$ 是子空间当且仅当:

- (1) $0 \in W$;
- (2) 对任意 $\alpha, \beta \in W$, 有 $\alpha + \beta \in W$ (加法封闭);
- (3) 对任意 $\lambda \in \mathbb{F}, \alpha \in W$, 有 $\lambda\alpha \in W$ (数乘封闭)。

例 11.1. 常见子空间:

- $\{0\}$ 和 V 本身是平凡子空间;
- 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间;
- 所有迹为零的矩阵构成 $M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 的子空间。

12 线性相关与线性无关的向量组

12.1 基本概念

定义 12.1 (线性组合). 给定向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$, 和系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$, 称 $\sum_{i=1}^m \lambda_i \alpha_i$ 为该向量组的**线性组合**。

定义 12.2 (线性相关与线性无关). 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 称为**线性相关**, 若存在不全为零的 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$, 使得

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m = \mathbf{0}.$$

否则, 称该向量组**线性无关** (即只有所有系数为零时才得到零向量)。

12.2 重要性质

定理 12.1. (1) 单个非零向量线性无关; 单个零向量线性相关。

(2) 若向量组中含有零向量, 则一定线性相关。

(3) 若向量组线性无关, 则其任意部分组也线性无关。

(4) 向量组线性相关当且仅当其中至少有一个向量可由其余向量线性表示。

(5) 若 $m > n$, 则 $\mathbb{F}^n$ 中任意 m 个向量必线性相关。

13 极大线性无关组、向量组的秩

13.1 极大线性无关组

定义 13.1 (极大线性无关组). 设 S 是线性空间 V 中的一个向量组 (有限或无限)。若 S 的一个部分组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 满足:

- (1) 自身线性无关;
- (2) S 中任意向量都可由该部分组线性表示,

则称该部分组为 S 的一个极大线性无关组。

定理 13.1. 任意向量组 (含无限组) 都存在极大线性无关组。且同一向量组的任意两个极大线性无关组所含向量个数相等。

13.2 向量组的秩

定义 13.2 (秩). 向量组 S 的极大线性无关组中所含向量的个数称为该向量组的秩, 记作 $\text{rank}(S)$ 。

定理 13.2. 向量组的秩等于它张成的子空间的维数。

注 13.1. 向量组线性无关当且仅当它的秩等于向量的个数。

14 基、维数

14.1 基与维数的定义

定义 14.1 (基). 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。若 V 中的一个向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 满足：

(1) 线性无关；

(2) V 中任意向量都可由它们线性表示（即它们张成 V ），

则称该向量组为 V 的一个**基**。基中所含向量的个数 n 称为 V 的**维数**，记作 $\dim V = n$ 。

例 14.1. • $\mathbb{F}^n$ 的标准基： $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)^T$ ，维数为 n 。

• $P_n(\mathbb{F})$ 的一组基： $1, x, x^2, \dots, x^n$ ，维数为 $n+1$ 。

• $\mathbb{F}^{m \times n}$ 的维数为 $m \cdot n$ 。

14.2 坐标表示

定义 14.2 (坐标). 设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个基，则对任意 $\alpha \in V$ ，存在唯一的一组数 $(x_1, \dots, x_n)$ 使得

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n,$$

称 $(x_1, \dots, x_n)^T$ 为 α 在该基下的**坐标**。

15 矩阵的秩

15.1 定义与计算

定义 15.1 (矩阵的秩). 矩阵 A 的秩定义为 A 的行向量组的秩 (或列向量组的秩), 记作 $\text{rank}(A)$ 。它等于 A 中非零子式的最高阶数。

定理 15.1 (秩的性质). (1) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$;

(2) $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$;

(3) 若 P, Q 可逆, 则 $\text{rank}(PAQ) = \text{rank}(A)$;

(4) $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 。

注 15.1. 通过初等行变换将矩阵化为行阶梯形, 非零行的行数即矩阵的秩。

16 线性方程组有解判别准则

16.1 齐次线性方程组

定理 16.1. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ (其中 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$) 总有解 (至少有零解)。它有非零解当且仅当 $\text{rank}(A) < n$ 。

16.2 非齐次线性方程组

定理 16.2 (有解判别准则). 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解当且仅当

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]),$$

其中 $[A \mid b]$ 为增广矩阵。此时, 若 $\text{rank}(A) = n$ (未知数个数), 则有唯一解; 若 $\text{rank}(A) < n$, 则有无穷多解。

注 16.1. 该准则本质上说明: b 必须属于 A 的列空间。

17 齐次（非齐次）线性方程组解集的结构

17.1 齐次方程组解集的结构

定义 17.1 (解空间). 齐次方程组 $Ax = 0$ 的解集是 $\mathbb{F}^n$ 的一个子空间, 称为**解空间**, 其维数为 $n - \text{rank}(A)$ 。

定理 17.1. 设 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系 (即解空间的一组基), 则通解为

$$x = k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}, \quad k_i \in \mathbb{F}.$$

17.2 非齐次方程组解集的结构

定理 17.2 (解的结构). 若 $Ax = b$ 有解, 且 η_0 是一个特解, 则其全部解可表示为

$$x = \eta_0 + \xi,$$

其中 ξ 是对应的齐次方程组 $Ax = 0$ 的任意解。

注 17.1. 非齐次方程组的解集是**仿射子空间** (即一个子空间平移)。

18 子空间的交与和、子空间的直和

18.1 子空间的交与和

定义 18.1 (交). 设 U, W 是 V 的子空间, 则它们的交

$$U \cap W = \{\alpha \mid \alpha \in U \text{ 且 } \alpha \in W\}$$

也是 V 的子空间。

定义 18.2 (和). 设 U, W 是 V 的子空间, 则它们的和

$$U + W = \{\alpha + \beta \mid \alpha \in U, \beta \in W\}$$

也是 V 的子空间。

定理 18.1 (维数公式).

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

18.2 直和

定义 18.3 (直和). 若 $U + W$ 中每个向量表示成 $u + w$ ($u \in U, w \in W$) 的方式唯一, 则称 $U + W$ 为直和, 记作 $U \oplus W$ 。

定理 18.2 (直和等价条件). 以下条件等价:

- (1) $U + W$ 是直和;
- (2) $U \cap W = \{0\}$;
- (3) $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$;
- (4) 零向量的表示唯一。

19 集合的划分、等价关系

19.1 基本概念

定义 19.1 (等价关系). 设 S 是一个非空集合, $\sim$ 是 S 上的一个二元关系, 若满足:

- (1) 自反性: $\forall a \in S, a \sim a$;
- (2) 对称性: 若 $a \sim b$, 则 $b \sim a$;
- (3) 传递性: 若 $a \sim b, b \sim c$, 则 $a \sim c$,

则称 $\sim$ 是 S 上的一个等价关系。

定义 19.2 (等价类与划分). 对 $a \in S$, 定义其等价类 $[a] = \{x \in S \mid x \sim a\}$ 。所有等价类的集合构成 S 的一个划分 (即不相交且并集为 S)。反之, 给定一个划分可以定义等价关系。

例 19.1. • 模 m 同余关系是整数集上的等价关系。

- 向量组的等价 (互相线性表示) 是等价关系。
- 矩阵的相抵 (等价) 是等价关系。

20 线性空间的同构

20.1 同构的定义

定义 20.1 (线性映射). 设 U, V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 映射 $T: U \rightarrow V$ 称为**线性映射**, 若:

$$T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta), \quad T(\lambda\alpha) = \lambda T(\alpha) \quad (\forall \alpha, \beta \in U, \lambda \in \mathbb{F}).$$

定义 20.2 (同构). 若线性映射 $T: U \rightarrow V$ 是双射 (既单又满), 则称 T 是**同构映射**, 并称 U 与 V **同构**, 记作 $U \cong V$ 。

20.2 同构的基本定理

定理 20.1. 数域 $\mathbb{F}$ 上的两个有限维线性空间同构当且仅当它们维数相等。

推论 20.1. 任何 n 维线性空间 V 都同构于 $\mathbb{F}^n$ 。在同构意义下, 线性空间完全由维数和数域决定。

注 20.1. 同构保持所有线性运算性质, 因此可以将抽象的 V 视为 $\mathbb{F}^n$ 来研究。

21 商空间

21.1 商空间的定义

设 W 是线性空间 V 的子空间。在 V 上定义等价关系：

$$\alpha \sim \beta \iff \alpha - \beta \in W.$$

记 α 的等价类为 $\alpha + W = \{\alpha + w \mid w \in W\}$ ，称为陪集。

定义 21.1 (商空间). 所有陪集的集合

$$V/W = \{\alpha + W \mid \alpha \in V\}$$

在如下定义的运算下构成一个线性空间，称为 V 关于子空间 W 的商空间：

$$(\alpha + W) + (\beta + W) = (\alpha + \beta) + W, \quad \lambda(\alpha + W) = (\lambda\alpha) + W.$$

21.2 维数公式

定理 21.1 (商空间的维数). 若 V 有限维，则

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W.$$

注 21.1. 商空间本质上将子空间 W “压缩”为零向量，从而得到一个更小维数的空间。自然映射 $\pi: V \rightarrow V/W$, $\pi(\alpha) = \alpha + W$ 是线性满射，核为 W 。

例 21.1. 设 $V = \mathbb{R}^2$, $W = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ 是 x -轴，则 V/W 同构于 y -轴，维数为 1。

总结与综合练习

知识网络

核心脉络：

- 线性空间（定义、性质）→ 子空间→ 线性相关/无关→ 基与维数
- 矩阵的秩 向量组的秩 线性方程组解的结构
- 子空间运算（交、和、直和）→ 维数公式
- 商空间→ 同构→ 抽象空间与 $\mathbb{F}^n$ 的统一

典型问题

1. 判断给定集合是否构成线性空间（注意运算封闭性和八条公理）。
2. 求向量组的极大线性无关组和秩，并将其余向量用极大组表示。
3. 求线性空间的基与维数（如解空间、矩阵空间、多项式空间）。
4. 利用秩讨论线性方程组解的存在性、唯一性，并写出通解。
5. 已知子空间 U, W ，求和空间与交空间的基和维数，判断是否为直和。
6. 构造从 V 到 W 的同构映射，或证明两个空间同构。
7. 给出商空间的具体表示并计算维数。

注 21.2. 本梳理覆盖了从线性空间的基本定义到商空间的完整知识体系，建议结合教材习题进行巩固。理解每个概念背后的几何直观（如高维空间中的平面、直线）对掌握抽象理论大有裨益。

线性映射

22 线性映射的定义和性质

22.1 线性空间回顾

在讨论线性映射之前，我们首先回顾线性空间的基本概念。设 $\mathbb{F}$ 是一个数域（通常取实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$ ）， V 是一个非空集合，其上定义了加法运算和数乘运算，满足八条公理，则称 V 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间（或向量空间）。

例 22.1. 常见的线性空间包括：

1. $\mathbb{F}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{F}\}$ ，通常的向量加法和数乘；
2. $\mathbb{F}^{m \times n}$ ，所有 $m \times n$ 矩阵构成的线性空间；
3. $C[a, b]$ ，区间 $[a, b]$ 上连续函数构成的线性空间；
4. P_n ，次数不超过 n 的多项式构成的线性空间。

22.2 线性映射的定义

定义 22.1. 设 V 和 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，映射 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 称为线性映射 (*linear map*)，如果它满足以下两个条件：

- (i) 加法性：对任意 $\alpha, \beta \in V$ ，有 $\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta)$ ；
- (ii) 齐次性：对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$ 和 $\alpha \in V$ ，有 $\mathcal{A}(\lambda\alpha) = \lambda\mathcal{A}(\alpha)$ 。

注 22.1. 当 $V = W$ 时，线性映射也称为线性变换 (*linear transformation*) 或线性算子 (*linear operator*)。

22.3 基本性质

命题 22.1. 设 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 是线性映射，则：

1. $\mathcal{A}(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ ，其中 $\mathbf{0}_V$ 和 $\mathbf{0}_W$ 分别表

示 V 和 W 中的零向量;

2. $\mathcal{A}(-\alpha) = -\mathcal{A}(\alpha)$, 对所有 $\alpha \in V$;

3. 对任意 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V$ 和 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$, 有

$$\mathcal{A} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{A}(\alpha_i).$$

证明. (1) 由加法性, $\mathcal{A}(\mathbf{0}_V) = \mathcal{A}(\mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V) = \mathcal{A}(\mathbf{0}_V) + \mathcal{A}(\mathbf{0}_V)$, 两边减去 $\mathcal{A}(\mathbf{0}_V)$ 得 $\mathcal{A}(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ 。

(2) 由齐次性取 $\lambda = -1$ 即得。

(3) 反复使用加法性和齐次性可得。

□

22.4 线性映射的常见例子

例 22.2 (零映射). 映射 $\mathcal{O} : V \rightarrow W$ 定义为 $\mathcal{O}(\alpha) = \mathbf{0}_W$, 对任意 $\alpha \in V$ 。显然 $\mathcal{O}$ 是线性映射。

例 22.3 (恒等映射). 映射 $\mathcal{I}_V : V \rightarrow V$ 定义为 $\mathcal{I}_V(\alpha) = \alpha$, 对任意 $\alpha \in V$. $\mathcal{I}_V$ 是线性变换。

例 22.4 (数乘映射). 固定 $\lambda \in \mathbb{F}$, 定义 $\mathcal{M}_\lambda : V \rightarrow V$ 为 $\mathcal{M}_\lambda(\alpha) = \lambda\alpha$. 这是线性变换。

例 22.5 (微分算子). 设 $V = C^1(\mathbb{R})$ 是全体可微函数构成的线性空间, $W = C(\mathbb{R})$ 是连续函数空间。定义 $\mathcal{D} : V \rightarrow W$ 为 $\mathcal{D}(f) = f'$, 即求导运算。由导数的线性性质, $\mathcal{D}$ 是线性映射。

例 22.6 (积分算子). 设 $V = C[a, b]$, 定义 $\mathcal{T} : V \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{T}(f) = \int_a^b f(x) dx$. 由积分的线性性质, $\mathcal{T}$ 是线性映射。

例 22.7 (投影映射). 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 定义 $\mathcal{P} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为 $\mathcal{P}(x, y, z) = (x, y, 0)$ (投影到 xy 平面)。这是线性变换。

例 22.8 (旋转变换). 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 绕原点逆时针旋转 θ 角度的变换 $\mathcal{R}_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为

$$\mathcal{R}_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta).$$

这是线性变换。

22.5 线性映射的判别法

命题 22.2. 映射 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 是线性映射当且仅当对任意 $\alpha, \beta \in V$ 和任意 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 有

$$\mathcal{A}(\lambda\alpha + \mu\beta) = \lambda\mathcal{A}(\alpha) + \mu\mathcal{A}(\beta).$$

例 22.9. 判断下列映射是否为线性映射:

1. $\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathcal{A}(x, y) = (x + y, x - y)$;
2. $\mathcal{B} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathcal{B}(x, y) = (x + 1, y)$;
3. $\mathcal{C} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{C}(x, y) = xy$.

解: (1) 是线性映射; (2) 不是, 因为 $\mathcal{B}(0, 0) =$

$(1, 0) \neq (0, 0)$; (3) 不是, 因为 $C(1, 1) + C(1, 1) = 2$, 但 $C(2, 2) = 4 \neq 2$ 。

23 线性映射的运算

23.1 加法与数乘

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B} : V \rightarrow W$ 是两个线性映射, 定义它们的和 $\mathcal{A} + \mathcal{B} : V \rightarrow W$ 为

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha), \quad \forall \alpha \in V.$$

定义数乘 $k\mathcal{A} : V \rightarrow W$ ($k \in \mathbb{F}$) 为

$$(k\mathcal{A})(\alpha) = k \cdot \mathcal{A}(\alpha), \quad \forall \alpha \in V.$$

命题 23.1. 若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是线性映射, 则 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 和 $k\mathcal{A}$ 也是线性映射。所有从 V 到 W 的线性映射的集合 $\text{Hom}(V, W)$ 构成 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。

23.2 复合运算

设 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 和 $\mathcal{B} : W \rightarrow U$ 是线性映射，定义它们的复合 $\mathcal{B} \circ \mathcal{A} : V \rightarrow U$ 为

$$(\mathcal{B} \circ \mathcal{A})(\alpha) = \mathcal{B}(\mathcal{A}(\alpha)), \quad \forall \alpha \in V.$$

定理 23.1. 复合映射 $\mathcal{B} \circ \mathcal{A}$ 是线性映射。特别地，线性变换的复合仍是线性变换。

命题 23.2 (复合运算的性质). 设 $\mathcal{A}, \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2 : V \rightarrow W$, $\mathcal{B}, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2 : W \rightarrow U$, $\mathcal{C} : U \rightarrow X$ 是线性映射，则：

1. 结合律： $\mathcal{C} \circ (\mathcal{B} \circ \mathcal{A}) = (\mathcal{C} \circ \mathcal{B}) \circ \mathcal{A}$;
2. 左分配律： $\mathcal{B} \circ (\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2) = \mathcal{B} \circ \mathcal{A}_1 + \mathcal{B} \circ \mathcal{A}_2$;
3. 右分配律： $(\mathcal{B}_1 + \mathcal{B}_2) \circ \mathcal{A} = \mathcal{B}_1 \circ \mathcal{A} + \mathcal{B}_2 \circ \mathcal{A}$;
4. 数乘结合： $k(\mathcal{B} \circ \mathcal{A}) = (k\mathcal{B}) \circ \mathcal{A} = \mathcal{B} \circ (k\mathcal{A})$ 。

23.3 逆映射

定义 23.1. 线性映射 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 称为可逆的, 如果存在映射 $\mathcal{B} : W \rightarrow V$ 使得

$$\mathcal{B} \circ \mathcal{A} = \mathcal{I}_V, \quad \mathcal{A} \circ \mathcal{B} = \mathcal{I}_W.$$

此时 $\mathcal{B}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的逆映射, 记作 $\mathcal{A}^{-1}$ 。

定理 23.2. 若线性映射 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 可逆, 则 $\mathcal{A}^{-1}$ 也是线性映射。

证明. 对任意 $\beta_1, \beta_2 \in W$, 存在唯一的 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$ 使得 $\mathcal{A}(\alpha_i) = \beta_i$ 。于是

$$\mathcal{A}^{-1}(\beta_1 + \beta_2) = \mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}(\alpha_1) + \mathcal{A}(\alpha_2)) = \mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}(\alpha_1 + \alpha_2))$$

齐次性同理可证。 □

23.4 线性映射的幂

对于线性变换 $\mathcal{A} : V \rightarrow V$, 可以定义其正整数幂:

$$\mathcal{A}^1 = \mathcal{A}, \quad \mathcal{A}^{n+1} = \mathcal{A}^n \circ \mathcal{A}.$$

定义 $\mathcal{A}^0 = \mathcal{I}$ 。若 $\mathcal{A}$ 可逆，还可定义负整数幂 $\mathcal{A}^{-n} = (\mathcal{A}^{-1})^n$ 。

23.5 线性映射的多项式

若 $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ 是线性变换， $f(t) = a_0 + a_1t + \cdots + a_mt^m$ 是多项式，则定义

$$f(\mathcal{A}) = a_0\mathcal{I} + a_1\mathcal{A} + \cdots + a_m\mathcal{A}^m.$$

这是线性变换 $V \rightarrow V$ 。多项式运算是研究线性变换的重要工具。

例 23.1. 设 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是旋转变换 $\mathcal{R}_\theta$ ，则 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{R}_{2\theta}$ ，且 $\mathcal{A}^2 + \mathcal{I} = \mathcal{R}_{2\theta} + \mathcal{I}$ 。

24 线性映射的核与像

24.1 核的定义与性质

定义 24.1. 设 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 是线性映射，定义 $\mathcal{A}$ 的核 (*kernel*) 为

$$\ker \mathcal{A} = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}(\alpha) = \mathbf{0}_W\}.$$

核也称为零空间 (*null space*)。

命题 24.1. $\ker \mathcal{A}$ 是 V 的子空间。

证明. 若 $\alpha, \beta \in \ker \mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta) = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$, 故 $\alpha + \beta \in \ker \mathcal{A}$ 。对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, $\mathcal{A}(\lambda\alpha) = \lambda\mathcal{A}(\alpha) = \lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, 故 $\lambda\alpha \in \ker \mathcal{A}$ 。 $\square$

24.2 像的定义与性质

定义 24.2. 设 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 是线性映射, 定义 $\mathcal{A}$ 的像 (*image*) 为

$$\operatorname{Im} \mathcal{A} = \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}.$$

像也称为值域 (*range*)。

命题 24.2. $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 是 W 的子空间。

24.3 单射与满射的刻画

定理 24.1. 设 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 是线性映射, 则:

$$1. \mathcal{A} \text{ 是单射 (一对一)} \iff \ker \mathcal{A} = \{\mathbf{0}_V\};$$

2. $\mathcal{A}$ 是满射 (映上) $\iff \text{Im } \mathcal{A} = W$ 。

证明. (1) 若 $\mathcal{A}$ 单射且 $\mathcal{A}(\alpha) = \mathbf{0}$, 则 $\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(\mathbf{0})$, 故 $\alpha = \mathbf{0}$ 。反之, 若 $\ker \mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$ 且 $\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(\beta)$, 则 $\mathcal{A}(\alpha - \beta) = \mathbf{0}$, 故 $\alpha - \beta \in \ker \mathcal{A}$, 从而 $\alpha = \beta$ 。 $\square$

24.4 维数公式 (秩-零化度定理)

定理 24.2 (秩-零化度定理). 设 V 是有限维线性空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ 是线性映射, 则

$$\dim V = \dim \ker \mathcal{A} + \dim \text{Im } \mathcal{A}.$$

记 $\text{rank}(\mathcal{A}) = \dim \text{Im } \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 的秩, $\text{nullity}(\mathcal{A}) = \dim \ker \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 的零化度, 则

$$\dim V = \text{rank}(\mathcal{A}) + \text{nullity}(\mathcal{A}).$$

证明. 设 $\dim V = n$, $\dim \ker \mathcal{A} = k$ 。取 $\ker \mathcal{A}$ 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, 将其扩充为 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n$ 。我们证明 $\{\mathcal{A}(\alpha_{k+1}), \dots, \mathcal{A}(\alpha_n)\}$ 是 $\text{Im } \mathcal{A}$ 的一组

基。

首先，它们张成 $\text{Im } \mathcal{A}$ ：对任意 $\alpha = \sum_{i=1}^n c_i \alpha_i \in V$ ，有 $\mathcal{A}(\alpha) = \sum_{i=k+1}^n c_i \mathcal{A}(\alpha_i)$ 。

其次，证线性无关：若 $\sum_{i=k+1}^n d_i \mathcal{A}(\alpha_i) = \mathbf{0}$ ，则 $\mathcal{A}(\sum_{i=k+1}^n d_i \alpha_i) = \mathbf{0}$ ，故 $\sum_{i=k+1}^n d_i \alpha_i \in \ker \mathcal{A}$ ，可表示为 $\sum_{i=1}^k e_i \alpha_i$ 。于是 $\sum_{i=1}^k e_i \alpha_i - \sum_{i=k+1}^n d_i \alpha_i = \mathbf{0}$ ，由基的线性无关性得所有系数为零，特别地 $d_{k+1} = \cdots = d_n = 0$ 。

因此 $\dim \text{Im } \mathcal{A} = n - k$ 。 □

推论 24.1. 设 V 和 W 是有限维线性空间，且 $\dim V = \dim W$ 。则线性映射 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 是单射当且仅当它是满射。

24.5 具体例子

例 24.1. 考虑线性映射 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $\mathcal{A}(x, y, z) = (x + y, y - z)$ 。求 $\ker \mathcal{A}$ 和 $\text{Im } \mathcal{A}$

的维数与基。

解： 解方程组

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -y, z = y.$$

故 $\ker \mathcal{A} = \{(-t, t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$, 其一组基为 $(-1, 1, 1)$, $\dim \ker \mathcal{A} = 1$ 。

对于像, $\mathcal{A}(x, y, z) = (x + y, y - z)$ 。注意到 $(x + y, y - z)$ 的任意性, 实际上 $\operatorname{Im} \mathcal{A} = \mathbb{R}^2$, 因为 $(1, 0) = \mathcal{A}(1, 0, 0)$, $(0, 1) = \mathcal{A}(0, 1, -1)$ 。故 $\dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = 2$ 。验证维数公式: $3 = 1 + 2$ 。

例 24.2. 设 $\mathcal{D} : P_n \rightarrow P_{n-1}$ 是微分算子, $\mathcal{D}(f) = f'$ 。求 $\ker \mathcal{D}$ 和 $\operatorname{Im} \mathcal{D}$ 。

解: $\ker \mathcal{D}$ 是常值多项式构成的子空间, 维数为 1。 $\operatorname{Im} \mathcal{D} = P_{n-1}$, 维数为 n 。维数公式: $\dim P_n = n + 1 = 1 + n$ 。

25 线性变换和线性映射的矩阵

25.1 有限维线性空间中的坐标

设 V 是 n 维线性空间, $\varepsilon = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ 是 V 的一组基。对任意 $\alpha \in V$, 存在唯一的坐标表示

$$\alpha = x_1\varepsilon_1 + \cdots + x_n\varepsilon_n,$$

称 $(x_1, \dots, x_n)^\top$ 为 α 在基 ε 下的坐标向量, 记作 $[\alpha]_\varepsilon$ 。

25.2 线性映射的矩阵表示

定义 25.1. 设 $\mathcal{A} : V \rightarrow W$ 是线性映射, $\varepsilon = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ 是 V 的一组基, $\eta = \{\eta_1, \dots, \eta_m\}$ 是 W 的一组基。则存在唯一矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 使得

$$[\mathcal{A}(\alpha)]_\eta = A[\alpha]_\varepsilon, \quad \forall \alpha \in V.$$

具体地, 矩阵 $A = (a_{ij})$ 由

$$\mathcal{A}(\varepsilon_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} \eta_i, \quad j = 1, \dots, n$$

给出。称 A 为 $\mathcal{A}$ 在基 ε 和 η 下的矩阵表示。

注 25.1. 当 $V = W$ 且取同一组基时, 矩阵 A 是方阵, 称为线性变换在该基下的矩阵。

25.3 坐标变换公式

设 $\alpha \in V$, $[\alpha]_\varepsilon = (x_1, \dots, x_n)^\top$, 则

$$\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A} \left(\sum_{j=1}^n x_j \varepsilon_j \right) = \sum_{j=1}^n x_j \mathcal{A}(\varepsilon_j) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} \eta_i$$

因此 $[\mathcal{A}(\alpha)]_\eta = (\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j)^\top = A[\alpha]_\varepsilon$ 。

25.4 例子

例 25.1. 设 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是线性变换, $\mathcal{A}(x, y) = (2x + y, x - 3y)$ 。求 $\mathcal{A}$ 在标准基

下的矩阵。

解： 标准基 $\varepsilon_1 = (1, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1)$ 。

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1) = \mathcal{A}(1, 0) = (2, 1) = 2\varepsilon_1 + 1\varepsilon_2,$$

$$\mathcal{A}(\varepsilon_2) = \mathcal{A}(0, 1) = (1, -3) = 1\varepsilon_1 + (-3)\varepsilon_2.$$

所以矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ 。

例 25.2. 设 $\mathcal{A} : P_2 \rightarrow P_1$ 是微分算子, $\mathcal{A}(f) = f'$ 。取 P_2 的基 $\{1, x, x^2\}$, P_1 的基 $\{1, x\}$ 。求矩阵表示。

解：

$$\mathcal{A}(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x,$$

$$\mathcal{A}(x) = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x,$$

$$\mathcal{A}(x^2) = 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x.$$

故矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。

25.5 线性映射运算与矩阵运算的对应

定理 25.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B} : V \rightarrow W$ 是线性映射, $k \in \mathbb{F}$ 。在给定基下, 设 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 A , $\mathcal{B}$ 的矩阵为 B , 则:

1. $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 的矩阵为 $A + B$;
2. $k\mathcal{A}$ 的矩阵为 kA ;
3. 若 $\mathcal{C} : W \rightarrow U$ 的矩阵为 C (在相应基下), 则 $\mathcal{C} \circ \mathcal{A}$ 的矩阵为 CA 。

推论 25.1. 线性映射的复合对应于矩阵的乘法, 这建立了线性映射与矩阵之间的同态关系:

$$\text{Hom}(V, W) \cong \mathbb{F}^{m \times n}.$$

26 线性变换在不同基下的矩阵之间的关系, 相似的矩阵

26.1 基变换与过渡矩阵

设 V 是 n 维线性空间, 有两组基:

$$\varepsilon = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}, \quad \varepsilon' = \{\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n\}.$$

每个 ε'_j 可以表示为 ε 的线性组合:

$$\varepsilon'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \varepsilon_i, \quad j = 1, \dots, n.$$

矩阵 $P = (p_{ij})_{n \times n}$ 称为从基 ε 到基 ε' 的过渡矩阵。此时有

$$[\alpha]_{\varepsilon} = P[\alpha]_{\varepsilon'}, \quad \forall \alpha \in V.$$

且 P 是可逆矩阵, P^{-1} 是从 ε' 到 ε 的过渡矩阵。

26.2 线性变换在不同基下的矩阵

定理 26.1. 设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换, 在基 ε 下的矩阵为 A , 在基 ε' 下的矩阵为 A' 。设从 ε 到 ε' 的过渡矩阵为 P , 则

$$A' = P^{-1}AP.$$

证明. 对任意 $\alpha \in V$, 有

$$[\mathcal{A}(\alpha)]_{\varepsilon'} = A'[\alpha]_{\varepsilon'}.$$

另一方面,

$$[\mathcal{A}(\alpha)]_{\varepsilon'} = P^{-1}[\mathcal{A}(\alpha)]_{\varepsilon} = P^{-1}A[\alpha]_{\varepsilon} = P^{-1}AP[\alpha]_{\varepsilon'}$$

由 α 的任意性得 $A' = P^{-1}AP$. □

26.3 相似矩阵

定义 26.1. 设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 。若存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$B = P^{-1}AP,$$

则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$ 。

命题 26.1. 相似关系是等价关系:

1. 自反性: $A \sim A$ (取 $P = I$);
2. 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$ (取 P^{-1});
3. 传递性: 若 $A \sim B$, $B \sim C$, 则 $A \sim C$ (取乘积矩阵)。

26.4 相似不变量

定理 26.2. 相似矩阵具有相同的:

1. 行列式;
2. 秩;
3. 迹;
4. 特征多项式;
5. 最小多项式;
6. 特征值 (包括代数重数)。

证明. 以特征多项式为例:

$$\chi_B(\lambda) = \det(\lambda I - B) = \det(\lambda I - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(\lambda I - A)P)$$

□

26.5 矩阵的相似对角化

定义 26.2. 矩阵 A 称为可对角化的, 如果它相似于一个对角矩阵, 即存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

27 线性变换与矩阵的特征值和特征向量

27.1 特征值与特征向量的定义

定义 27.1. 设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是线性变换。若存在非零向量 $\alpha \in V$ 和标量 $\lambda \in \mathbb{F}$ 使得

$$\mathcal{A}(\alpha) = \lambda\alpha,$$

则称 λ 为 $\mathcal{A}$ 的特征值, α 称为 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量。

27.2 特征多项式

定义 27.2. 设 A 是线性变换 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵, 则多项式

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

称为 $\mathcal{A}$ 的特征多项式。特征值就是特征多项式的根。

注 27.1. 特征多项式与基的选择无关 (因为相似矩阵有相同的特征多项式)。

27.3 特征子空间

定义 27.3. 设 λ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值，集合

$$V_\lambda = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}(\alpha) = \lambda\alpha\} = \ker(\mathcal{A} - \lambda I)$$

称为 λ 的特征子空间。 V_λ 是 V 的不变子空间，其维数称为 λ 的几何重数。

27.4 代数重数与几何重数

定义 27.4. 特征值 λ 作为特征多项式根的重数称为 λ 的代数重数。特征子空间 V_λ 的维数称为 λ 的几何重数。

定理 27.1. 对任意特征值 λ ，几何重数 $\leq$ 代数重数。

27.5 计算特征值与特征向量的方法

1. 计算特征多项式 $\det(\lambda I - A) = 0$ ，解出特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ；
2. 对每个特征值 λ_i ，解齐次线性方程组

$(\lambda_i I - A)x = 0$, 得到特征向量。

例 27.1. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解: $\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$ 。
特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$ 。

当 $\lambda = 1$: 解 $(I - A)x = 0$, 即 $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$, 得 $x_1 + x_2 = 0$, 特征向量为 $(1, -1)^T$ 的倍数。

当 $\lambda = 3$: 解 $(3I - A)x = 0$, 即 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$, 得 $x_1 = x_2$, 特征向量为 $(1, 1)^T$ 的倍数。

28 线性变换与矩阵可对角化的充分必要条件

28.1 可对角化的定义

定义 28.1. 线性变换 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 称为可对角化的, 如果存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是对角矩阵。等价地, $\mathcal{A}$ 的矩阵表示相似于对角矩阵。

28.2 充要条件

定理 28.1. 设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是有限维线性空间上的线性变换, $\dim V = n$ 。则下列条件等价:

1. $\mathcal{A}$ 可对角化;
2. $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量;
3. V 可以分解为特征子空间的直和: $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$;
4. 对 $\mathcal{A}$ 的每个特征值 λ , 其几何重数等于代数重数;

5. A 的最小多项式无重根（在复数域上可分解为互异的一次因子的乘积）。

28.3 对角化步骤

1. 求出所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$;
2. 对每个 λ_i , 求出特征子空间 V_{λ_i} 的一组基;
3. 若 $\sum \dim V_{\lambda_i} = n$, 则将这些基向量合并即为 V 的一组基, A 在该基下的矩阵为 $\text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{d_1}, \dots, \underbrace{\lambda_k, \dots, \lambda_k}_{d_k})$, 其中 $d_i = \dim V_{\lambda_i}$ 。

例 28.1. 判断 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是否可对角化。

解: 特征多项式 $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^2$, 特征值 $\lambda = 1$ (代数重数 2)。解 $(I - A)x = 0$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$, 得 $x_2 = 0$,

特征向量为 $(1, 0)^T$ 的倍数，几何重数 $= 1 < 2$ ，故不可对角化。

例 28.2. 判断 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 是否可对角化。

解：特征多项式 $(\lambda - 2)^2(\lambda - 3)$ 。对 $\lambda = 2$ ，解 $(2I - A)x = 0$ ：
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0,$$
得 $x_1 = 0, x_3 = 0$ ，特征向量为 $(0, 1, 0)^T$ 的倍数，几何重数 $= 1 < 2$ ，故不可对角化。

28.4 充分条件

推论 28.1. 若 A 有 n 个互不相同的特征值，则 A 可对角化。

29 线性变换的不变子空间, Hamilton-Cayley 定理

29.1 不变子空间的定义

定义 29.1. 设 $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ 是线性变换, U 是 V 的子空间。若对任意 $\alpha \in U$, 有 $\mathcal{A}(\alpha) \in U$, 则称 U 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

29.2 不变子空间的例子

1. $\{0\}$ 和 V 总是不变子空间 (平凡不变子空间);
2. $\ker \mathcal{A}$ 和 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$;
3. 特征子空间 V_λ ;
4. 若 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 可交换 ($\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$), 则 $\ker \mathcal{B}$ 和 $\operatorname{Im} \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ -不变的;
5. 循环子空间: 对 $\alpha \in V$, $W = \operatorname{span}\{\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots\}$ 是 $\mathcal{A}$ -不变的, 称为由 α 生成的循环子空间。

29.3 不变子空间与矩阵分块

定理 29.1. 设 U 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 取基时将 U 的基放在前面, 则 $\mathcal{A}$ 的矩阵具有分块上三角形形式:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是 $\mathcal{A}|_U$ 在 U 的基下的矩阵。

29.4 Hamilton-Cayley 定理

定理 29.2 (Hamilton-Cayley). 设 $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ 是有限维线性空间上的线性变换, $\chi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ 是其特征多项式, 则

$$\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0,$$

即线性变换满足自身的特征多项式。

简要证明思路. 设 A 是 $\mathcal{A}$ 的矩阵, $B(\lambda) = \lambda I - A$ 是 λ -矩阵, 有 $B(\lambda) \cdot \text{adj}(B(\lambda)) = \det(B(\lambda))I = \chi_{\mathcal{A}}(\lambda)I$ 。将 λ 替换为 A 并注

意矩阵运算的多项式性质，可得 $\chi_A(A) = 0$ 。 $\square$

例 29.1. 验证 *Hamilton-Cayley* 定理：对

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ，特征多项式 $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda -$

2。计算 $A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$ ， $A^2 - 5A - 2I =$

$$\begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}。$$

29.5 Hamilton-Cayley 定理的应用

1. 可以用来计算高次幂： A^n 可表示为 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合；
2. 可以用来求逆矩阵：若 A 可逆，则从 $\chi_A(A) = 0$ 可解出 A^{-1} 为 A 的多项式；
3. 矩阵函数计算的基础。

例 29.2. 利用 *Hamilton-Cayley* 定理求 $A =$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

$$\begin{aligned} \text{由上例, } A^2 - 5A - 2I = 0 &\Rightarrow A(A - 5I) = 2I \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \\ &\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

30 线性变换与矩阵的最小多项式

30.1 最小多项式的定义

定义 30.1. 设 $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ 是线性变换, $m_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 是满足 $m_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0$ 的首一多项式中次数最小的那个, 称为 $\mathcal{A}$ 的最小多项式。

30.2 基本性质

定理 30.1. 设 $\mathcal{A}$ 是线性变换, 则:

1. 最小多项式存在且唯一;

2. 最小多项式整除特征多项式: $m_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid \chi_{\mathcal{A}}(\lambda)$;
3. 最小多项式与特征多项式有相同的根 (但在 $\mathbb{C}$ 上, 最小多项式可能没有重根);
4. 若 $g(\mathcal{A}) = 0$, 则 $m_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid g(\lambda)$ 。

30.3 最小多项式的求法

设 $\chi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)^{n_i}$, 则

$$m_{\mathcal{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)^{r_i},$$

其中 $1 \leq r_i \leq n_i$ 。 r_i 是使得 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I})^{r_i} = 0$ 在 $\ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I})^{r_i} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I})^{r_i+1}$ 时的最小正整数。

例 30.1. 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的最小多项式。

特征多项式 $(\lambda - 2)^3$ 。计算 $(A - 2I) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$, $(A - 2I)^2 = 0$, 故最小多项式为 $(\lambda - 2)^2$ 。

30.4 最小多项式与可对角化的关系

定理 30.2. 线性变换 $\mathcal{A}$ 可对角化（在复数域上）当且仅当其最小多项式无重根，即

$$m_{\mathcal{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i),$$

其中 λ_i 两两不同。

证明. 若 $\mathcal{A}$ 可对角化，存在基使 $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ ，则 $m_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)$ ，其中 $\{\lambda_i\}$ 是互异的特征值。反之，若最小多项式无重根，利用 Jordan 标准形的性质可证。 $\square$

31 幂零变换的 Jordan 标准形

31.1 幂零变换的定义

定义 31.1. 线性变换 $\mathcal{N} : V \rightarrow V$ 称为幂零的, 如果存在正整数 k 使得 $\mathcal{N}^k = 0$ 。使 $\mathcal{N}^k = 0$ 成立的最小 k 称为 $\mathcal{N}$ 的幂零指数。

31.2 幂零变换的基本性质

命题 31.1. 设 $\mathcal{N}$ 是幂零变换, 则:

1. $\mathcal{N}$ 的所有特征值都是 0;
2. 特征多项式为 $\chi_{\mathcal{N}}(\lambda) = \lambda^n$, 其中 $n = \dim V$;
3. 最小多项式为 $m_{\mathcal{N}}(\lambda) = \lambda^d$, 其中 d 是幂零指数。

31.3 Jordan 块

定义 31.2. k 阶 *Jordan* 块 $J_k(0)$ 定义为

$$J_k(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \cdots & \cdots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}_{k \times k}.$$

31.4 幂零变换的 Jordan 标准形

定理 31.1. 设 $\mathcal{N} : V \rightarrow V$ 是幂零变换, 则存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{N}$ 的矩阵是 *Jordan* 块 $J_{d_1}(0), J_{d_2}(0), \dots, J_{d_r}(0)$ 的直和:

$$J = \text{diag}(J_{d_1}(0), J_{d_2}(0), \dots, J_{d_r}(0)),$$

其中 $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_r \geq 1$, 且 $\sum_{i=1}^r d_i = n$ 。

31.5 循环子空间分解

定义 31.3. 向量 $\alpha \in V$ 关于幂零变换 $\mathcal{N}$ 的循环子空间为

$$Z(\alpha, \mathcal{N}) = \text{span}\{\alpha, \mathcal{N}\alpha, \mathcal{N}^2\alpha, \dots\}.$$

定理 31.2. 存在向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in V$ 使得

$$V = Z(\alpha_1, \mathcal{N}) \oplus Z(\alpha_2, \mathcal{N}) \oplus \dots \oplus Z(\alpha_r, \mathcal{N}),$$

且若取每个循环子空间的基为 $\alpha_i, \mathcal{N}\alpha_i, \dots, \mathcal{N}^{d_i-1}\alpha_i$, 则 $\mathcal{N}$ 的矩阵即为上述 *Jordan* 形。

31.6 例子

例 31.1. 设 $\mathcal{N} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 满足 $\mathcal{N}^2 \neq 0$ 但 $\mathcal{N}^3 = 0$, 且 $\dim \ker \mathcal{N} = 2$ 。求 *Jordan* 标准形。

解： 幂零指数 = 3, 故最大 *Jordan* 块大小为 3。由 $\dim \ker \mathcal{N} = 2$ 知 *Jordan* 块个数为 2。设 *Jordan* 块大小为 $d_1 \geq d_2$, 则 $d_1 + d_2 = 4$, $d_1 \leq 3$ 。可能的分拆: $3 +$

$1 = 4$ 。故 $Jordan$ 标准形为 $\text{diag}(J_3(0), J_1(0))$ 。

32 线性变换的 $Jordan$ 标准形

32.1 一般 $Jordan$ 标准形

定理 32.1 ($Jordan$ 标准形定理). 设 $A : V \rightarrow V$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上有限维线性空间上的线性变换。则存在 V 的一组基, 使得 A 的矩阵为 $Jordan$ 形:

$$J = \text{diag}(J_{n_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{n_{1k_1}}(\lambda_1), J_{n_{21}}(\lambda_2), \dots, J_{n_{kr}}(\lambda_r))$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 是 A 的所有互异特征值, $J_n(\lambda)$ 是 n 阶 $Jordan$ 块:

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \cdots & \\ & & \cdots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

32.2 Jordan 标准形的唯一性

Jordan 标准形在 Jordan 块的排列次序下是唯一的。每个特征值 λ_i 对应的 Jordan 块的个数等于该特征值的几何重数，所有 Jordan 块的阶数之和等于该特征值的代数重数。

32.3 确定 Jordan 标准形的方法

对于每个特征值 λ ，考虑幂零变换 $\mathcal{N} = \mathcal{A} - \lambda\mathcal{I}$ 在广义特征子空间上的限制。通过计算序列

$$d_k = \dim \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{I})^k$$

可以确定 Jordan 块的大小分布：

$$\#\{\text{阶数} \geq k \text{ 的 Jordan 块}\} = d_k - d_{k-1}.$$

32.4 例子

例 32.1. 求 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 的 *Jordan* 标准形。

解： 特征值 $\lambda = 3$ (代数重数 2) 和 $\lambda = 5$ (代数重数 1)。对于 $\lambda = 3$: $A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\ker(A - 3I)$ 由 $(1, 0, 0)^T$ 张成, 维数 1, 故 *Jordan* 块个数为 1, 阶数为 2。因此 *Jordan* 标准形为 $\text{diag}(J_2(3), J_1(5)) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ (已为 *Jordan* 形)。

例 32.2. 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的 *Jordan* 标准

形。

它已经是一个 3 阶 *Jordan* 块 $J_3(2)$ 。

32.5 *Jordan* 标准形的应用

1. **判断相似性：**两个矩阵相似当且仅当它们有相同的 *Jordan* 标准形（不计 *Jordan* 块次序）。
2. **计算矩阵函数：** $f(A)$ 可通过 *Jordan* 形计算，例如 e^{At} 用于解线性微分方程组。
3. **求解线性递推关系。**
4. **矩阵的分解：**任何复矩阵可写为 $A = PJP^{-1}$ ，其中 J 是 *Jordan* 形。

32.6 矩阵的 *Jordan-Chevalley* 分解

定理 32.2. 任何线性变换 $\mathcal{A}$ 可以唯一地分解为

$$\mathcal{A} = \mathcal{D} + \mathcal{N},$$

其中 $\mathcal{D}$ 是对角化的, $\mathcal{N}$ 是幂零的, 且 $\mathcal{D}\mathcal{N} = \mathcal{N}\mathcal{D}$ 。

33 总结与综合应用

33.1 知识框架总结

1. **基本概念**: 线性映射 $\rightarrow$ 线性变换, 核与像, 单射/满射/双射, 维数公式。
2. **矩阵表示**: 坐标 $\rightarrow$ 矩阵, 基变换 $\rightarrow$ 相似变换。
3. **特征理论**: 特征值/特征向量, 特征多项式, 最小多项式, 可对角化条件。
4. **结构理论**: 不变子空间, Hamilton-Cayley 定理, 幂零变换, Jordan 标准形。

33.2 典型例题

例 33.1. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: $\mathcal{A}$ 可对角化当且仅当 V 可分解为 $\mathcal{A}$ 的一维不变子空间的直和。

证明. 若 $\mathcal{A}$ 可对角化, 存在一组基由特征向量组成, 每个特征向量张成一维不变子空间, 直和即 V 。反之, 若 $V = \bigoplus_{i=1}^n U_i$, 其中 $\dim U_i = 1$ 且 $\mathcal{A}(U_i) \subseteq U_i$, 则每个 U_i 中的非零向量都是特征向量, 这些特征向量构成一组基。 $\square$

例 33.2. 设 $\mathcal{A}$ 是幂零变换, 证明 $\mathcal{A}$ 的特征值全为零, 且 $\mathcal{A}^n = 0$ (其中 $n = \dim V$)。

证明. 若 λ 是特征值, 存在非零 α 使 $\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha$ 。则 $\mathcal{A}^k\alpha = \lambda^k\alpha$ 。由于 $\mathcal{A}$ 幂零, 存在 m 使 $\mathcal{A}^m = 0$, 故 $\lambda^m\alpha = 0$, 得 $\lambda = 0$ 。特征多项式为 λ^n , 由 Hamilton-Cayley 定理, $\mathcal{A}^n = 0$ 。 $\square$

33.3 与后续课程的联系

- 微分方程: 矩阵指数 e^{At} 求解线性常微分方程组;
- 泛函分析: 无穷维空间上的线性算子理

论；

- 量子力学：希尔伯特空间上的自伴算子；
- 数值线性代数：特征值算法（QR 算法、幂法等）；
- 群表示论：线性映射在群表示中的应用。

33.4 习题提示

1. 证明： $\text{Hom}(V, W)$ 的维数等于 $(\dim V)(\dim W)$ ；

2. 证明： $\text{rank}(\mathcal{B}\mathcal{A}) \leq \min\{\text{rank } \mathcal{B}, \text{rank } \mathcal{A}\}$ ；

3. 证明： $\mathcal{A}$ 可逆当且仅当 0 不是特征值；

4. 求 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值和 Jordan 标准形；

5. 证明：若 A 与 B 相似，则 A^2 与 B^2 相似，反之是否成立？

具有度量的线性空间

完整知识梳理与核心理论

涵盖实内积空间、酉空间、正交变换、对称变换与Hermite理论

34 引言：从线性空间到几何度量

线性空间只定义了加法和数乘，缺乏“长度”、“角度”、“距离”等几何概念。通过在空间中引入内积，我们可以度量向量的大小和方向，从而使抽象的代数结构具有丰富的几何内涵。

本讲义系统梳理具有度量的线性空间理论，内容包括：实内积空间的基本概念、标准正交基的构造、正交补与投影、正交变换与对称变换的谱理论、以及复内积空间（酉空间）中的酉变换与Hermite变换。

35 实线性空间的内积与度量概念

35.1 内积的公理化定义

定义 35.1 (实内积). 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。若映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足：

(1) 正定性: $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且 $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$;

(2) 对称性: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;

(3) 双线性性: 对任意 $x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle.$$

则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 V 上的一个内积, $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 称为实内积空间或欧几里得空间。

例 35.1 (标准内积). $\mathbb{R}^n$ 中, 对 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $(y_1, \dots, y_n)^T$,

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = x^T y,$$

称为标准内积。

例 35.2 (函数空间内积). 区间 $[a, b]$ 上的连续函数空间 $C[a, b]$,

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) \, dx,$$

构成无限维内积空间。

例 35.3 (加权内积). 给定正权函数 $w(x) > 0$, 定义

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)w(x) \, dx,$$

常见于正交多项式理论 (如 *Legendre*、*Chebyshev* 多项式)。

例 35.4 (矩阵空间内积). 设 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 为实矩阵空间, 定义

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij},$$

这构成内积空间, 称为 *Frobenius* 内积。

35.2 由内积导出的度量

定义范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, 满足范数公理:

1. $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
3. 三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

进而定义距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ ，使内积空间成为度量空间。

35.3 Cauchy-Schwarz不等式及其证明

定理 35.1 (Cauchy-Schwarz不等式). 对内积空间中任意向量 x, y ，有

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关。

证明. 若 $y = 0$ ，不等式平凡成立。设 $y \neq 0$ ，考虑

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \|x\|^2 - 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2.$$

取 $\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}$ ，代入得

$$0 \leq \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2},$$

即 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ 。等号成立时 $x - \lambda y = 0$ ，即线性相关。 □

35.4 夹角与正交性

由Cauchy-Schwarz不等式, 可定义向量夹角:

$$\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}, \quad \theta \in [0, \pi].$$

若 $\langle x, y \rangle = 0$, 称 x 与 y 正交, 记作 $x \perp y$ 。
零向量与任何向量正交。

35.5 勾股定理与平行四边形法则

命题 35.1. 若 $x \perp y$, 则 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ 。

命题 35.2 (极化恒等式).

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right).$$

这表明内积可由范数完全确定。

命题 35.3 (平行四边形法则).

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

35.6 内积空间的例子详解

例 35.5 (ℓ^2 空间). 记 $\ell^2 = \{(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty\}$, 定义

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n,$$

这是一个无限维内积空间, 是 *Hilbert* 空间的原型。

例 35.6 (随机变量空间). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, 定义

$$\langle X, Y \rangle = E[XY],$$

则方差有限的随机变量构成内积空间, 协方差即为内积。

36 标准正交基与正交矩阵

36.1 标准正交基的概念

设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 n 维内积空间 V 的一组基，若

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j, \end{cases}$$

则称该基为**标准正交基**。标准正交基相当于在 $\mathbb{R}^n$ 中建立了直角坐标系。

36.2 标准正交基下的坐标表示

若 $\{e_i\}$ 是标准正交基，则对任意 $x \in V$,

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2.$$

这就是Parseval等式。

36.3 Gram-Schmidt正交化过程

定理 36.1 (Gram-Schmidt). 任意有限维内积空间存在标准正交基。具体构造：从任意一组基 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 出发，

$$u_1 = v_1, \quad e_1 = u_1 / \|u_1\|,$$

$$u_2 = v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1, \quad e_2 = u_2 / \|u_2\|,$$

$$u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle v_k, e_i \rangle e_i, \quad e_k = u_k / \|u_k\|.$$

则 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是标准正交基。

例 36.1 (Gram-Schmidt具体计算). 将 $\mathbb{R}^2$ 中的向量 $v_1 = (1, 1), v_2 = (1, 0)$ 正交化：

$$e_1 = \frac{(1, 1)}{\sqrt{2}}, \quad u_2 = (1, 0) - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{(1, 1)}{\sqrt{2}} = (1, 0) - \frac{(1, 1)}{2}$$

$$e_2 = \frac{(1/2, -1/2)}{\sqrt{1/2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

$\{e_1, e_2\}$ 构成标准正交基。

例 36.2 (多项式空间正交化). 在 $C[-1, 1]$ 中，对基 $\{1, x, x^2\}$ 进行 *Gram-Schmidt*，得

到 *Legendre* 多项式的前三项：

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}.$$

36.4 正交矩阵

定义 36.1. 实方阵 Q 称为正交矩阵，若 $Q^T Q = I$ ，即 $Q^{-1} = Q^T$ 。

定理 36.2 (等价刻画). 设 Q 为 n 阶实方阵，以下等价：

1. Q 正交；
2. 列向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基；
3. 行向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基；
4. $\|Qx\| = \|x\|$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$ (保范性)；
5. $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$, $\forall x, y$ (保内积)。

例 36.3. 旋转矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 和反射矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ 都是正交矩阵。

36.5 正交矩阵的性质

1. $\det Q = \pm 1$;
2. 正交矩阵的乘积仍正交;
3. 正交矩阵的特征值模长为1 (实特征值只能为 ± 1);
4. 正交矩阵的逆等于其转置。

36.6 QR分解

定理 36.3 (QR分解). 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵 ($m \geq n$), 则存在正交矩阵 Q ($m \times m$) 和上三角矩阵 R ($m \times n$) 使得 $A = QR$ 。

QR 分解可通过 *Gram-Schmidt*过程或 *Householder*变换实现。

37 正交补与实内积空间的保距同构

37.1 正交补空间

定义 37.1. 设 W 是内积空间 V 的子空间，
定义

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in W\},$$

称为 W 的正交补。

定理 37.1 (正交分解). 若 V 有限维，则
 $V = W \oplus W^\perp$ 。换言之，每个 $v \in V$ 可唯一表示为 $v = w + u$ ，其中 $w \in W$, $u \in W^\perp$ 。

证明. 取 W 的一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_k\}$ ，
定义投影 $w = \sum_{i=1}^k \langle v, e_i \rangle e_i$ ，则 $u = v - w \in W^\perp$ 。唯一性由正交性保证。 $\square$

推论 37.1. $\dim W^\perp = \dim V - \dim W$ ，且
 $(W^\perp)^\perp = W$ 。

37.2 正交投影

映射 $P : V \rightarrow W$, $Pv = w$ 称为到 W 的正交投影。满足:

1. $P^2 = P$ (幂等性);
2. P 是自伴的: $\langle Px, y \rangle = \langle x, Py \rangle$;
3. $\|Pv\| \leq \|v\|$ 。

37.3 最佳逼近

定理 37.2 (最小二乘逼近). 对给定 $v \in V$, $w \in W$ 是 v 在 W 中的最佳逼近 (即 $\|v - w\|$ 最小) 当且仅当 w 是 v 在 W 上的正交投影。

这个结论是数据拟合、信号处理中最小二乘法的理论基础。

37.4 保距同构

定义 37.2. 两个内积空间 V 与 W 称为保距同构, 若存在线性双射 $T : V \rightarrow W$ 满

足

$$\langle Tx, Ty \rangle_W = \langle x, y \rangle_V, \quad \forall x, y \in V.$$

这样的 T 称为等距同构。

定理 37.3 (分类定理). 任意 n 维实内积空间都与 $\mathbb{R}^n$ (带标准内积) 保距同构。具体地, 选取 V 的标准正交基 $\{e_i\}$, 则映射 $x = \sum x_i e_i \mapsto (x_1, \dots, x_n)^T$ 是保距同构。

38 正交变换

38.1 定义与基本性质

定义 38.1. 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 称为正交变换, 若

$$\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in V.$$

命题 38.1 (等价条件). 设 V 有限维, 以下等价:

1. T 正交;

2. T 保持范数: $\|Tx\| = \|x\|$;
3. T 将标准正交基映为标准正交基;
4. T 在标准正交基下的矩阵是正交矩阵。

38.2 正交变换的几何分类

- 平面旋转: $\mathbb{R}^2$ 中旋转 θ , 矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 行列式 1。
- 反射: 关于过原点的直线反射, 行列式 -1 。
- 高维旋转: $\mathbb{R}^n$ 中可表示为若干平面旋转的复合。

38.3 Householder变换

定义 38.2. 给定非零向量 u , 定义

$$H_u(x) = x - 2 \frac{\langle x, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

这是关于垂直于 u 的超平面的反射, 称为 *Householder* 变换。

命题 38.2. *Householder*变换是正交变换，且是对合： $H_u^2 = I$ 。

Householder变换是重要的数值线性代数工具，用于将矩阵化为上三角形式（QR分解）。

38.4 Givens旋转

Givens旋转是在坐标平面上的旋转，用于将向量的某个分量消为零，也是QR分解的常用方法。

39 对称变换与实对称矩阵的对角化

39.1 对称变换

定义 39.1. 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 称为对称变换（或自伴变换），若

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \quad \forall x, y \in V.$$

在标准正交基下，对称变换的矩阵 A 满足 $A^T = A$ ，即实对称矩阵。

39.2 实对称矩阵的基本性质

定理 39.1. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则:

1. A 的特征值全为实数;
2. 属于不同特征值的特征向量相互正交;
3. A 可正交对角化: 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。

特征值为实数的证明. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 A 的特征值, $x \neq 0$ 为对应特征向量。则

$$\lambda \|x\|^2 = x^* A x = (x^* A x)^T = x^T A^T \bar{x} = x^T A \bar{x} = \overline{x^* A x} = \overline{\lambda \|x\|^2}$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$, 即 $\lambda \in \mathbb{R}$. □

39.3 谱定理

定理 39.2 (实谱定理). 设 V 是有限维实内积空间, T 是 V 上的对称变换, 则存在一组由 T 的特征向量构成的标准正交基。换言之, T 在某标准正交基下的矩阵为对角矩阵。

39.4 二次型的主轴定理

实二次型 $f(x) = x^T Ax$ (A 对称) 可通过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形:

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

几何意义: 二次曲面的主轴方向即特征向量方向, 特征值决定各轴的长度。

39.5 正定矩阵与Cholesky分解

定义 39.2. 实对称矩阵 A 称为正定, 若对任意非零 x , $x^T Ax > 0$ 。

定理 39.3 (Cholesky分解). 若 A 对称正定, 则存在唯一的非奇异下三角矩阵 L (对角元为正) 使得 $A = LL^T$ 。

39.6 最小二乘法

对于超定方程组 $Ax = b$, 最小二乘解满足正规方程:

$$A^T Ax = A^T b.$$

矩阵 $A^T A$ 对称半正定，当 A 列满秩时正定，解唯一。

40 酉空间

40.1 复内积的定义

定义 40.1 (Hermite内积). 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间。映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 称为内积，若：

1. 正定性： $\langle x, x \rangle \geq 0$ ，且 $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ ；
2. 第一变元线性： $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ ；
3. 共轭对称性： $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ 。

此时称 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为酉空间。

注意：第二变元是共轭线性的： $\langle x, \alpha y \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle$ 。

例 40.1. $\mathbb{C}^n$ 上的标准内积:

$$\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + \cdots + x_n \overline{y_n} = x^* y,$$

其中 $x^* = \overline{x}^T$ 。

40.2 Cauchy-Schwarz不等式与范数

仍成立 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, 其中 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 。范数满足三角不等式。

40.3 标准正交基与Gram-Schmidt

Gram-Schmidt过程在酉空间中同样有效, 只需在投影时取共轭:

$$u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle v_k, e_i \rangle e_i.$$

41 酉变换与Hermite变换

41.1 酉变换

定义 41.1. 线性变换 $U: V \rightarrow V$ 称为酉变换, 若

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y.$$

等价地，在标准正交基下矩阵 U 满足 $U^*U = I$ ，即 $U^{-1} = U^*$ ，这样的矩阵称为酉矩阵。

定理 41.1 (酉矩阵的性质). 1. 酉矩阵的特征值模长为 1;

2. 不同特征值对应的特征向量正交;

3. 酉矩阵可对角化为对角酉矩阵 (但一般需用酉变换)。

4. $|\det U| = 1$ 。

41.2 Hermite 变换 (自伴变换)

定义 41.2. 线性变换 $T: V \rightarrow V$ 称为 *Hermite* 变换，若

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \quad \forall x, y.$$

在标准正交基下，对应矩阵 A 满足 $A^* = A$ ，称为 *Hermite* 矩阵 (即 $A^T = \overline{A}$)。

41.3 Hermite矩阵的谱定理

定理 41.2. 设 A 是 *Hermite* 矩阵, 则:

1. A 的特征值全为实数;
2. 不同特征值的特征向量正交;
3. 存在酉矩阵 U 使得 $U^*AU = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。

例 41.1 (Pauli矩阵).

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

都是 *Hermite* 矩阵, 在量子力学中描述自旋。

41.4 正规矩阵

定义 41.3. 复方阵 A 称为正规矩阵, 若 $A^*A = AA^*$ 。

酉矩阵和 *Hermite* 矩阵都是正规矩阵。
正规矩阵的谱定理: 正规矩阵可酉对角化

当且仅当它是正规的。

42 Hermite型

42.1 定义与矩阵表示

定义 42.1. 给定 n 阶 *Hermite* 矩阵 A , 定义 $\mathbb{C}^n$ 上的 *Hermite* 型为:

$$H(x) = x^* Ax = \sum_{i,j} a_{ij} \overline{x_i} x_j.$$

对任意 x , $H(x)$ 是实数。

42.2 正定性分类

Hermite型 $x^* Ax$ 称为:

- **正定:** 对所有 $x \neq 0$, $x^* Ax > 0$;
- **半正定:** 对所有 x , $x^* Ax \geq 0$;
- **负定:** $x^* Ax < 0$ ($x \neq 0$);
- **不定:** 既有正值也有负值。

正定Hermite矩阵等价于所有特征值为

正，也等价于顺序主子式为正（Sylvester准则在Hermite情形仍成立）。

42.3 与内积的联系

每个正定Hermite矩阵 A 定义一个新的内积：

$$\langle x, y \rangle_A = y^* A x,$$

这推广了标准内积，在广义最小二乘、有限元方法中常见。

43 实内积与复内积的统一视角

表 1: 实内积空间与酉空间对比

概念	实内积空间	酉空间
域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$
内积对称性	$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$	$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$

双线性 双线性（实） 第一变元线性，第二共轭线性

正交变换 $Q^T Q = I$ $U^* U = I$
酉变换

自伴变换 对称矩阵 Hermite矩阵
 $A^T = A$ $A^* = A$

特征值 实对称矩阵 Hermite矩阵
特征值实 特征值实；
酉矩阵特征值模1

对角化 正交对角化 酉对角化

44 应用举例

44.1 傅里叶级数

在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中，函数集 $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}\}$ 构成标准正交基。傅里叶展开即向该基投影。

44.2 量子力学

- 状态空间是复内积空间（Hilbert空间）；
- 可观测量对应Hermite算符，本征值为实测量结果；
- 时间演化由酉算符描述（薛定谔方程）。

44.3 机器学习与主成分分析（PCA）

数据协方差矩阵是实对称半正定矩阵，其正交对角化得到主成分方向，实现降维。

44.4 信号处理

FFT中的DFT矩阵是酉矩阵，保证能量守恒。

44.5 数值线性代数

QR分解、SVD分解、最小二乘法都依赖于正交变换和对称矩阵的理论。

45 典型定理证明选讲

45.1 实对称矩阵特征值为实数的证明

见第6.2节。

45.2 正交补的维数公式

设 W 是 n 维内积空间 V 的子空间, $\dim W = k$, 则 $\dim W^\perp = n - k$ 。

45.3 正交变换行列式为 ± 1

由 $\det(Q^T Q) = (\det Q)^2 = \det I = 1$, 得 $\det Q = \pm 1$ 。

45.4 谱定理的证明概要

利用归纳法：取一个特征值 λ 和单位特征向量 e_1 , 考虑 $e_1^\perp$ 上的限制, 利用对

称性得到不变子空间，然后归纳。

46 习题与思考题

1. 证明极化恒等式在实内积空间和酉空间中的形式差异。
2. 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是标准正交基，证明对任意 x ， $x = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$ ，且 $\|x\|^2 = \sum |\langle x, e_i \rangle|^2$ (Parseval等式)。
3. 给定 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，求正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q$ 对角化。
4. 验证Householder变换 H_u 是正交变换，且是对合 ($H_u^2 = I$)。
5. 证明：若 U 是酉矩阵，则 $|\det U| = 1$ 。
6. 设 A 是Hermite矩阵，证明 e^{iA} 是酉矩阵。
7. 在 $C[0, 1]$ 中，对 $f(x) = x^2$ ， $g(x) = x^3$ ，

- 计算 $\langle f, g \rangle$ 和夹角（用标准 L^2 内积）。
8. 证明：对称变换的特征值都是实数，且不同特征值的特征向量正交。
 9. 给出一个最小二乘拟合直线的具体数值例子，并求解。
 10. 证明：任何正交矩阵都可以表示为至多 n 个Householder反射的乘积。
 11. 设 A 是 n 阶实对称矩阵，证明 $\max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}$ 等于 A 的最大特征值。
 12. 证明：若 P 是正交投影（即 $P^2 = P$ 且 P 对称），则 $\|Px\| \leq \|x\|$ 。
 13. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，求关于平面 $x + y + z = 0$ 的反射变换的矩阵表示。
 14. 设 U 是酉矩阵，证明 U 可表示为 e^{iH} ，其中 H 是Hermite矩阵。
 15. 证明：正规矩阵的谱定理（可酉对角

化)。

附录：公式与符号索引

- $\mathbb{R}$: 实数域
- $\mathbb{C}$: 复数域
- $\langle x, y \rangle$: 内积
- $\|x\|$: 范数
- x^T : 转置
- x^* : 共轭转置
- δ_{ij} : Kronecker delta
- $\perp$: 正交
- $W^\perp$: 正交补
- $Q^T Q = I$: 正交矩阵
- $U^* U = I$: 酉矩阵
- $A^T = A$: 实对称矩阵
- $A^* = A$: Hermite矩阵

参考文献

1. 北京大学数学系几何与代数教研室. 高等代数（第四版）. 高等教育出版社, 2013.
2. Sheldon Axler. Linear Algebra Done Right (3rd ed.). Springer, 2015.
3. Gilbert Strang. Linear Algebra and Its Applications (4th ed.). Cengage Learning, 2006.
4. 李尚志. 线性代数（第2版）. 高等教育出版社, 2011.
5. Peter D. Lax. Linear Algebra and Its Applications (2nd ed.). Wiley, 2007.
6. Roger A. Horn, Charles R. Johnson. Matrix Analysis (2nd ed.). Cambridge University Press, 2012.
7. Gene H. Golub, Charles F. Van Loan. Ma-

trix Computations (4th ed.). Johns Hopkins University Press, 2013.

参考文献

- [1] M. Artin, *Algebra*, 2nd ed., Pearson, 2011.
- [2] S. Lang, *Algebra*, Revised 3rd ed., Springer, 2002.
- [3] T. W. Hungerford, *Algebra*, Springer, 1974.